

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Código Hamming

Detección y Corrección de Errores

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

05

14 de abril de 2026

1. Mini repaso

- Posiciones de datos y paridad
- Paridad par y XOR
- Síndrome de error

2. Cómo ordenar cualquier ejercicio

3. Ejercicios

- Ejercicio 1 - Codificar
- Ejercicio 2 - Corrección de palabras
- Ejercicio 3 - SEC-DED
- Ejercicio 4 - Borde

4. Errores frecuentes

Para una palabra de datos de 8 bits

Se agregan 4 bits de paridad para formar una palabra de 12 bits. Las posiciones se enumeran de 1 a 12, de izquierda a derecha.

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rol	P_1	P_2	D_1	P_4	D_2	D_3	D_4	P_8	D_5	D_6	D_7	D_8
Binario	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100

Regla de ubicación

- Potencias de 2: bits de paridad.
- Resto de posiciones: bits de datos.
- Se usa paridad par en cada grupo.

Lectura mental útil

Primero se arma la palabra con espacios para P_1 , P_2 , P_4 y P_8 . Después se calculan los XOR, no antes.

Para generar paridad

$$P_1 = \text{XOR}(3, 5, 7, 9, 11)$$

$$P_2 = \text{XOR}(3, 6, 7, 10, 11)$$

$$P_4 = \text{XOR}(5, 6, 7, 12)$$

$$P_8 = \text{XOR}(9, 10, 11, 12)$$

Para verificar una palabra leída

$$C_1 = \text{XOR}(1, 3, 5, 7, 9, 11)$$

$$C_2 = \text{XOR}(2, 3, 6, 7, 10, 11)$$

$$C_4 = \text{XOR}(4, 5, 6, 7, 12)$$

$$C_8 = \text{XOR}(8, 9, 10, 11, 12)$$

Síndrome

$$C = C_8 C_4 C_2 C_1$$

Si $C = 0000$, no se detecta error. Si $C \neq 0000$, el valor binario de C apunta a la posición del bit erróneo.

Con bit global SEC-DED

$$P_{13} = \text{XOR}(1, \dots, 12) \quad P = \text{XOR}(1, \dots, 13)$$

C	P	Interpretación
0	0	no hubo error
$\neq 0$	1	error simple, se corrige
$\neq 0$	0	error doble, solo se detecta
0	1	error en P_{13}

Para codificar

1. Numerar las posiciones desde 1.
2. Reservar 1,2,4,8 para paridad.
3. Copiar los datos en 3,5,6,7,9,10,11,12.
4. Calcular P_1 , P_2 , P_4 y P_8 con paridad par.

Para revisar y corregir

5. Calcular C_1 , C_2 , C_4 y C_8 .
6. Leer el síndrome como $C_8C_4C_2C_1$.
7. Si existe P_{13} , decidir con la tabla SEC-DED.
8. Corregir solo errores simples y extraer los datos.

palabra $\rightarrow$ posiciones $\rightarrow$ paridades $\rightarrow$ síndrome $\rightarrow$ acción $\rightarrow$ datos

Considere la palabra de datos de 8 bits:

10110010

Convención

Use Hamming de 12 bits con paridad par y posiciones numeradas de izquierda a derecha.

Se pide

1. Ubique los bits de datos en la palabra Hamming.
2. Calcule los bits de paridad.
3. Escriba la palabra completa de 12 bits.

Para cada palabra recibida desde memoria, trabájela como un caso independiente.

Caso	Palabra recibida
a)	101110010010
b)	101110110010
c)	101110010000

Se pide

1. Calcule C_1 , C_2 , C_4 y C_8 para cada caso.
2. Determine si existe error y, si existe, indique el valor del síndrome.
3. Corrija el bit correspondiente cuando sea un error simple.
4. Escriba la palabra de datos corregida de 8 bits.

Dada la siguiente palabra de Hamming de 13 bits:

0101110100110

Modo

Código SEC-DED: corrige un error simple y detecta un error doble.

Se pide

1. Determine si la palabra recibida tiene error.
2. Si corresponde, indique si el error es corregible y corrija.
3. Entregue la palabra de datos original de 8 bits.

Cada palabra recibida tiene 13 bits y utiliza código SEC-DED.

Caso	Palabra recibida
a)	0011100101001
b)	0011110101001
c)	0011100101000
d)	0011000101101

Se pide

1. Determine el diagnóstico de cada caso.
2. Indique la acción correspondiente.
3. Entregue la palabra de datos final cuando sea posible.

1) Numerar desde 0

Hamming en este curso enumera posiciones desde 1 y de izquierda a derecha. Si parten en 0, cambian todos los grupos.

2) Leer el síndrome al revés

El síndrome se escribe como $C_8C_4C_2C_1$. Es distinto a listar los cálculos en el orden C_1, C_2, C_4, C_8 .

3) Corregir un error doble

Con SEC-DED, si $C \neq 0$ y $P = 0$, se detecta un error doble pero no se corrige.

4) Extraer datos antes de corregir

Primero se decide si hay un error simple y se invierte el bit correcto. Después se leen los datos en 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.

Repositorio de ayudantías

**DUDAS
CONSULTAS
FUNAS
RECLAMOS
AMENAZAS DE MUERTE**

CUÍDENSE

